

개인 맞춤형 애플리케이션 개발 제안서

제안 사업명	대중교통 사용 내역 관리 앱 개발
제안자 (개발자)	김영재
제안 일자	2026년 9월 8일

1. 제안 개요 및 개발 목표

1.1 제안 목적 및 개발 방향

- 발주자가 후불 교통카드 사용 시 세부 지출 내역을 파악하기 어려워 대중교통 사용을 관리하기 힘들다는 제안 목적을 이해하고, 제안요청서에 제시된 FR-01~FR-06 요구사항을 충족하는 웹을 구현하고자 함.
- 버튼/선택 기반 입력 UI로 사용자 편의성을 확보하고, 로컬 스토리지에 저장되는 JSON 데이터의 정합성을 명확한 처리 로직으로 보장함.

1.2 주요 개발 목표

- 기능 요구사항(FR-01 ~ FR-06) 구현
- 예외 처리(EH-01, EH-02) 및 비기능 요구사항 준수
- 로컬 스토리지에 저장·불러오기로 데이터 영속성(Persistence) 보장

2. 개발 대상 및 환경 제안 (제약사항 준수)

- 대상 플랫폼: 웹
- 사용 프로그래밍 언어: JavaScript, HTML, CSS
- 데이터 저장 방식: JSON
- 기타 개발 제약조건: 외부 라이브러리 사용 금지

3. 상세 요구사항 구현 계획

3.1 기능 요구사항 구현 전략

요구사항 ID	기능명	구현 방안 및 로직 설명 (How-to)
FR-01	요금 데이터 지정	객체 안에 지역, 교통수단, 요금등급별 요금과 환승 할인율(TransferDC)을 미리 입력해서 코드 안에 넣어둔다. 나중에 지역이 늘어나면 이 객체에 데이터만 추가하면 되도록 만든다.

FR-02	노선 템플릿 등록	사용자가 화면에서 버튼과 선택 목록(select)으로 노선명·교통수단·지역·요금등급·환승 여부를 고르게 한다. 고른 값들을 하나의 객체로 만들어 템플릿 목록(배열)에 추가하고, 객체를 문자열로 바꿔서 로컬에 저장한다.
FR-03	대중교통 사용 내역 등록	저장된 템플릿을 선택하면, 템플릿 안에 있는 이동 구간을 하나씩 꺼내서 사용 내역 목록에 각각 추가한다. (예: 템플릿에 구간이 3개면 사용 내역도 3개가 추가됨) 직접 입력하는 경우에도 이름·시간·교통수단·지역·요금등급·환승여부를 같은 형식으로 저장한다.
FR-04	화면 구현	FR-01~03에서 저장한 데이터를 화면에 목록으로 보여준다. 버튼을 누르면 클릭 이벤트로 원하는 동작(생성/보기)이 실행되게 만든다. 데이터가 바뀔 때마다 화면을 새로고침하는 함수를 만들어서, 저장이 끝난 뒤에 그 함수를 호출한다.
FR-05	지불 금액 계산	저장된 사용 내역을 하나씩 확인하면서, 지역·교통수단·요금등급이 같은 요금을 요금 데이터에서 찾아온다. 환승 여부(IsTransfer)가 true이면 '요금 × TransferDC'를 계산해서 환승 요금을 적용한다. (TransferDC가 0.1이면 기본 요금의 10%만 지불하고 환승, 0이면 무료 환승) 날짜(Time) 값을 확인해서 이번 달/올해 내역만 골라 합산하고, 사용자가 체크한 내역만 따로 합산하는 기능도 만든다.
FR-06	FR-02, 03 수정 및 삭제	템플릿·내역 목록의 각 항목마다 수정/삭제 버튼을 만든다. 삭제 버튼을 누르면 배열에서 해당 데이터를 지우고, 수정 버튼을 누르면 값을 바꿔서 다시 저장한 뒤, 화면을 다시 그린다.

3.2 데이터 요구사항 및 구조 설계

- **영속성(Persistence):** 브라우저 로컬 스토리지를 사용하여, 탭을 달아도 데이터가 사라지지 않게 한다.
 - **관리할 데이터 구조:**
- ① 요금 데이터 (Fare Data)

```
{
```

```

"Region": [
  {
    "Name": "Seoul",
    "Train": [{ "Child": 1000, "Youth": 1200, "Adult": 2000, "TransferDC": 0 }],
    "Bus": [{ "Child": 800, "Youth": 1000, "Adult": 1500, "TransferDC": 0.1 }]
  }
]
}

```

② 노선 템플릿 데이터 (Template Data)

```

{
  "Template": [
    {
      "Name": "Test",
      "TP List": [
        { "Name": "대구 3호선 칠곡경대병원 방면", "Type": "Train",
          "Region": "Daegu", "AgeType": "Adult", "IsTransfer": false },
        { "Name": "724", "Type": "Bus",
          "Region": "Daegu", "AgeType": "Adult", "IsTransfer": true }
      ]
    }
  ]
}

```

③ 대중교통 사용 내역 (Usage Log)

```

{
  "Log": [
    {
      "Name": "대구 3호선 칠곡경대병원 방면",
      "Time": "2026-09-05T10:40:00+09:00",
      "Type": "Train", "Region": "Daegu",
      "AgeType": "Adult", "IsTransfer": false
    }
  ]
}

```

3.3 예외 처리 대응 방안

- **EH-01 (잘못된 입력):** 사용자가 글자를 직접 입력하지 않고 버튼이나 선택 목록으로만 값을 고르게 만들어서 잘못된 입력이 생기지 않게 한다. 이름을 입력해야 하는 경우에는 trim()을 사용해서 앞뒤 공백을 지운다.
- **EH-02 (데이터 오류 방지):** 데이터를 저장하거나 불러올 때 try-catch 문을 사용해서, 혹시 오류가 나도 프로그램이 멈추지 않고 이전 데이터를 그대로 유지하게 한다.

- EH-03 (발주자 미정의 특수 예외, 개발팀 자체 제안): 사용 내역이 하나도 없을 때 지불 금액 계산(FR-05)을 실행하면 오류 대신 '0원'을 보여준다.

3.4 비기능 요구사항 대응 방안

- 제안요청서 요구사항에 따라 변수와 함수에 기능에 대한 설명을 주석으로 적어둔다.

4. 사용 시나리오 및 입출력 정의

시나리오	입력	처리	출력
노선 템플릿 등록(정상 흐름)	노선명 / 교통수단 / 지역 / 요금등급 / 환승여부 선택	고른 값들을 하나로 묶어서 템플릿 목록에 추가한다	템플릿 목록에 즉시 반영
사용 내역 등록	등록된 템플릿 선택	템플릿 안에 있는 구간을 하나씩 꺼내서 사용 내역 목록에 하나씩 추가한다	사용 내역 목록에 추가됨
지불 금액 계산	조회 단위(월/년) 선택 또는 특정 내역 체크	해당하는 사용 내역의 요금을 더하고, 환승인 경우 TransferDC를 곱해서 계산한다	총 지불 금액 화면 표시
템플릿/내역 수정·삭제(대체 흐름)	목록에서 수정 또는 삭제 버튼 클릭	목록에서 그 데이터를 지우거나, 값을 바꿔서 다시 저장한다	목록에서 즉시 반영/제외

5. 프로젝트 관리

- 제안요청서에 따라 필요시 발주자와 연락하여 프로그램 내 필요한 기능을 보강한다
- FR-01~03 완료 시점과 FR-04~06 완료 시점 두 차례를 진행상황 공유 및 설계 점검 시점으로 제안한다.

6. 최종 산출물 계획

기한 내에 아래의 최종 산출물을 작성하여 제출한다.

1. 소스 코드 (Source Code): HTML, CSS, JS 3개 파일이 연동되어 동작하는 최종 결과 프로그램 코드
2. 데이터 파일 샘플: 해당 데이터의 규격이 맞춰진 JSON 파일 (요금 데이터, 템플릿 데이터, 내역 데이터)
3. 사용자 가이드 (README.md): 프로그램 실행 방법 및 기능 설명서

7. 검수 및 자체 테스트 계획

- [] 모든 기능 요구사항(FR-01~FR-06)이 명세대로 정상 동작하는가?
- [] 로컬 스토리지에 저장한 데이터를 다시 불러올 때 JSON으로 잘 바뀌는가?
- [] 잘못된 입력을 넣어봐도 프로그램이 멈추지 않고 잘 버티는가? (EH-01, EH-02)

- [] 브라우저 탭을 닫았다 다시 열어도 데이터가 그대로 남아 있는가?
- [] 함수마다 무엇을 하는지 주석이 잘 달려 있는가?
- [] **상세 테스트 케이스 (시나리오):**
 - ◆ 테스트 1: 환승(IsTransfer=true) 포함 노선 템플릿 등록 → 사용 내역 등록 → 등록된 항목 수 일치 확인
 - ◆ 테스트 2: TransferDC=0.1 환승 내역을 포함해 월 단위 지불 금액 계산 → 수기 계산값과 비교 검증
 - ◆ 테스트 3: 템플릿/사용 내역 삭제 후 재조회 → 목록에서 정상 제외되는지 확인